

ECHAUFFEMENT DE MATHEMATIQUES N°249 (TLE C, D)

Enseignant : MANGADOU WILFRIED
Session : Février 2024

Classe : TERMINALE C,D
Coef : 07/04

Considérons la fonction f définie sur $K = [0; +\infty[$ par : $f(x) = \ln(1 + x)$.
Soit (C) la courbe de la fonction f dans le repère orthonormé (O, I, J) d'unité 2 cm sur les axes.

- 1-) Déterminer la dérivée seconde de f notée $f^{(2)}$ pour tout $x \in K$.
- 2-) Montrer que f' (la dérivée première de f) est strictement croissante sur K , puis déduire le sens de variation de f .
- 3-) Dresser le tableau de variation de f' et en déduire celui de f .
- 4-) Tracer soigneusement la courbe de f .
- 5-) Montrer que $\forall x \in K ; f(x) \geq 0$.
- 6-) Montrer $\forall x \geq 0 ; \ln(1 + x) \leq x$.
- 7-) Démontrer que : $0 \leq \int_2^3 f(x) dx \leq 2,5$.
- 8-) Donner alors une valeur approchée par excès de $A = \int_\alpha^1 (f(x))^2 dx$. (Avec α un nombre réel).
- 9-) Déterminer une primitive de f en utilisant une intégration par partie.
- 10-) On considère la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ \ln(1 + u_n) & \text{si } n > 0 \end{cases}$$
 - a-) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.
 - b-) Montrer que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.
 - c-) Dédire des questions précédentes que la suite (u_n) converge.
 - d-) On désigne par l la limite de la suite (u_n) . Déterminer la valeur de l .

BONNE DEGUSTATION !!!!!

« La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. »